Aula 9 — WLL: Acesso Local sem Fio

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Definir **WLL** (Wireless Local Loop).
- Entender seu papel no acesso à internet.
- Conhecer aplicações práticas.

O que é WLL?

- **Wireless Local Loop** = acesso local **sem fio**.
- Substitui o **cabo** entre a operadora e o cliente.
- Também chamado de **"último trecho"** sem fio.

O Problema do “Último Trecho”

- Levar internet até o **usuário final** é caro.
- Passar cabo em áreas **rurais** ou isoladas é difícil.
- A solução sem fio **reduz custos**.

Como Funciona

- Uma **estação base** conecta-se à rede central.
- Enlaces de **rádio** levam o sinal ao cliente.
- Equipamentos **ponto-a-ponto** ou **ponto-multiponto**.

Aplicações

- Internet em **zonas rurais**.
- Provedores **locais** (ISPs sem fio).
- Locais de difícil **acesso** por cabo.

Vantagens

- Instalação **rápida** e barata.
- Atende áreas **remotas**.
- Boa opção onde não há infraestrutura.

Limitações

- Depende de **linha de visada** (em alguns casos).
- Sensível a **interferência e clima**.
- **Banda** menor que fibra óptica.

Note

O WLL é essencial para **incluir digitalmente** regiões onde o cabo não chega — um tema de cidadania.

Resumo da Aula

- **WLL** leva o acesso sem fio ao usuário final.
- Útil em áreas **rurais e remotas**.
- Reduz custo do **“último trecho”**.

Atividade Rápida

- Em que situação o **WLL** é melhor que o cabo?
- Cite **uma vantagem** e **uma limitação**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 10:** Comparativo entre as categorias.